Lv1 プラヌラ

中3数学　7章　三平方の定理　／　基礎問題10問

(1) x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=13}$

$12^2+5^2=x^2$、$x^2=169$

(2) x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=4\sqrt{3}}$

$x^2=8^2-4^2=48$

(3) 直角をはさむ2辺が 2 cm、3 cm の直角三角形の斜辺の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{\sqrt{13}}$ **cm**

$2^2+3^2=13$

(4) 3辺が 6 cm、8 cm、10 cm の三角形は直角三角形ですか。

答え　**直角三角形である**

$6^2+8^2=100=10^2$

(5) 直角をはさむ2辺がどちらも 5 cm の直角二等辺三角形の斜辺の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{5\sqrt{2}}$ **cm**

$1:1:\sqrt{2}$

(6) ∠B＝30° の直角三角形で、x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=4}$

30° の角に向かい合う辺は斜辺の半分

(7) 1辺 4 cm の正方形の対角線の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{4\sqrt{2}}$ **cm**

$4\times\sqrt{2}$

(8) 縦 1 cm、横 2 cm の長方形の対角線の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{\sqrt{5}}$ **cm**

$1^2+2^2=5$

(9) 2点 A(3, 2)、B(7, 7) の間の距離を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{\sqrt{41}}$

横 4、縦 5、$16+25$

(10) 1辺 4 cm の立方体の対角線の長さを求めなさい。

答え　$\boldsymbol{4\sqrt{3}}$ **cm**

$\sqrt{16+16+16}$